

Tugas 1

Nama : Adi Surya Fangidae

NIM : 055378839

Prodi : Sistem Informasi

1. Ukuran pemusatan data yang tepat menurut saya adalah **Median**. Alasannya karena persebaran data yang diperoleh dari 20 penduduk Desa Bakti Mulya bisa dikatakan asimetris. Terbukti dengan adanya beberapa data yang memiliki nilai yang sangat jomplang dari lainnya (pencilan), oleh karena itu Median cocok dipakai jika model data seperti ini karena tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrem dan menggambarkan kondisi seluruh masyarakat dengan baik.

2.

Interval Penjualan	Nilai Tengah (mi)	Frekuensi (fi)	mi.fi
10 – 19	14,5	3	43,5
20 – 29	24,5	5	122,5
30 – 39	34,5	7	241,5
40 – 49	44,5	9	400,5
50 – 59	54,5	4	218
60 – 69	64,5	2	129
Total		30	1155

Cat: nilai tengah diperoleh dari jumlah int. penjualan ($\frac{19+10}{2}$)

a) Mean

$$\text{rata-rata} = \frac{\text{Jumlah mi.fi}}{\text{Jumlah fi}} = \frac{1155}{30} = 38,5$$

maka rata-rata penjualan harian toko tersebut Rp. 38,5 juta

b) Median

Median terletak pada data ke $\frac{n}{2}$ yaitu **15**. Data ke-15 berada pada interval **30 – 39**. Maka :

$$\text{Median} = 29,5 + \frac{(15-8)}{7} \times 10 = 39,5$$

Maka median penjualan harian toko tersebut adalah Rp 39.5 Juta

c) Modus

Modus pada terbesar terletak pada interval **40 – 49**, yaitu **9**.

$$d1 : 9 - (7 = \text{kelas sebelum}) = 2$$

$$d2 : 9 - (4 = \text{kelas setelah}) = 5$$

lebar interval kelas : **10**

$$\text{modus} = 39,5 + \frac{2}{2+5} \times 10 = 42,36$$

maka modus penjualan harian toko tersebut adalah Rp. 42,36 Juta

d) Kuartil ke-3 (Q3)

Q3 terletak pada data ke $\frac{3 \cdot 30}{4} = 22,5$

Data ke 22,5 berada pada interval 40 – 49, yaitu 9 (frekuensi)

Jumlah frekuensi semua interval sebelum kuartil = 15

lebar interval kelas = 10

$$Q3 = 39,5 + \frac{22,5-15}{9} \times 10 = 47,83$$

Maka kuartil ke-3 penjualan harian toko tersebut adalah Rp 47,83 Juta

e) Persentil Ke-75

Letak persentil pada data ke- $\frac{in}{100}$

Letak P75 = $\frac{75 \cdot 30}{100} = 22,5$ (interval 40 – 49). Dapat diruskan :

$$P75 = 39,5 + \frac{22,5-15}{9} \times 10 = 47,83$$

Maka persentil ke-75 penjualan harian toko tersebut adalah Rp 47,83 Juta

3. Nilai intelegensi caleg = 60, 65, 70, 85, 90

Banyaknya data (N) = 5

- Range = $90 - 60 = 30$

- Rata-rata = $\frac{60+65+70+85+90}{5} = 74$

- Varians = $\frac{(60-74)^2 + (65-74)^2 + (70-74)^2 + (85-74)^2 + (90-74)^2}{5} = \frac{670}{5} = 134$

- Standar deviasi = $\sqrt{134} = 11,58$

Maka Standar deviasi dari nilai intelegensi calon legislatif tersebut adalah 11,58

4.

a) $P(X \leq 5)$ = peluang dari nilai X yang kurang dari atau sama dengan 5

$$P(X \leq 5) = \frac{1+2+3+4+5}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

b) $P(X > 8)$ = peluang dari nilai X yang lebih dari 8

$$P(X > 8) = \frac{4+3+2+1}{36} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

5.

a)

- Peluang 1 produk yang rusak sebesar 20% = 0,2

- Maka peluang produk tidak rusak 80% = 0,8 ($0,8+0,2 = 1$)

- Karena telah dibeli pelanggan 8 unit, maka $(80\%)^8 = (0,8)^8 = 0,16777216$

- Maka peluang produk yang telah dibeli sebanyak 8/tidak rusak adalah 16,77%

b)

- Ruang sampel (S) = {8 produk yang sudah dibeli}
- Kejadian A = {5 produk rusak, 3 tidak rusak}
- 5 rusak = $(0,2)^5 \times 3$ tidak rusak = $(0,8)^3 = 0,00016384$
- Maka peluang kejadian A = 0,0016%